Université Amadou Mahtar Mbow de Dakar 2025–2026
Unité de Formation et de Recherche Sciences et Technologies Avancées
Unité d'enseignement : Mathématiques 4 – MTH1401

Corrigé détaillé – Fiche TD n°1

Séries numériques – Licence 2 (MPI & MIASS) – Analyse 4

Ce corrigé rappelle, avant chaque exercice, les notions et critères indispensables à sa résolution, puis détaille chaque question pas à pas. L'objectif est de comprendre pourquoi *chaque outil est choisi, et pas seulement d'obtenir le résultat final.*

Table des matières

1 Exercice 1 – Nature de séries **1**

2 Exercice 2 – Nature et somme **6**

3 Exercice 3 – Un piège classique : équivalence et séries alternées **9**

4 Exercice 4 – Série de Bertrand $u_n = \dfrac{1}{n \ln n (\ln \ln n)^\alpha}$ **10**

1 Exercice 1 – Nature de séries

Notions et outils utilisés

- **Série à termes positifs (ou de signe constant à partir d'un certain rang) :** si $u_n \geq 0$ pour n assez grand et $u_n \sim v_n$ avec $v_n \geq 0$, alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ *ont la même nature*. C'est l'outil principal de cet exercice.
- **Séries de Riemann :** $\displaystyle\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.
- **Développements limités usuels au voisinage de 0 :**

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \qquad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

- **Critère de comparaison par majoration :** si $0 \leq u_n \leq v_n$ et $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge (utile quand un équivalent simple n'existe pas, par exemple en présence d'un sin ou cos non signé).
- **Convergence absolue :** si $\sum |u_n|$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
- **Comportement de $n!$:** $1! + 2! + \cdots + n! \sim n!$ quand $n \to \infty$ (le dernier terme écrase tous les précédents).

1. $u_n = \dfrac{1}{n(2n-1)}$, $n \geq 1$.

Pour $n \to \infty$, $n(2n-1) \sim 2n^2$, donc

$$u_n \sim \frac{1}{2n^2}.$$

Comme $u_n \geq 0$ et $\sum \frac{1}{2n^2}$ converge (Riemann, $\alpha = 2 > 1$), par comparaison d'équivalents pour des séries à termes positifs :

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge.}}$$

2. $u_n = \log\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right)$, $\alpha > 0$.

Posons $x_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \to 0$. Le développement limité donne

$$u_n = x_n - \frac{x_n^2}{2} + o(x_n^2) = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} - \frac{1}{2n^{2\alpha}} + o\left(\frac{1}{n^{2\alpha}}\right).$$

Étude du premier terme : $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ est une série alternée dont $\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$ décroît vers 0 (car $\alpha > 0$) : par le **critère de Leibniz**, elle converge, quel que soit $\alpha > 0$.
Étude du reste $w_n = u_n - \frac{(-1)^n}{n^\alpha} = -\frac{1}{2n^{2\alpha}} + o\left(\frac{1}{n^{2\alpha}}\right)$: ce terme est de signe constant (négatif) à partir d'un certain rang, et $w_n \sim -\frac{1}{2n^{2\alpha}}$. Par comparaison avec la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^{2\alpha}}$:

$$\sum w_n \text{ converge} \iff 2\alpha > 1 \iff \alpha > \tfrac{1}{2}.$$

Comme $u_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} + w_n$ est la somme d'une série convergente et de $\sum w_n$, la nature de $\sum u_n$ est celle de $\sum w_n$:

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge si } \alpha > \tfrac{1}{2}, \qquad \sum u_n \text{ diverge si } 0 < \alpha \leq \tfrac{1}{2}.}$$

3. $u_n = \log\left(\frac{n^3+n+4}{n^3+1}\right)$.

On écrit

$$u_n = \log\left(1 + \frac{n+3}{n^3+1}\right).$$

Or $\frac{n+3}{n^3+1} \to 0$, donc, avec $\log(1+x) \sim x$ quand $x \to 0$:

$$u_n \sim \frac{n+3}{n^3+1} \sim \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}.$$

Le terme u_n est positif pour n assez grand (rapport > 1 dans le log) et $\sum \frac{1}{n^2}$ converge (Riemann), donc par équivalence :

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge.}}$$

4. $u_n = \sin\dfrac{1}{n} - \log\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$.

On développe à l'ordre 3 en $1/n$:

$$\sin\frac{1}{n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right), \qquad \log\left(1+\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

Par soustraction, les termes en $1/n$ s'annulent :

$$u_n = \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) = \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Donc $u_n \sim \dfrac{1}{2n^2} > 0$, et $\sum \frac{1}{2n^2}$ converge (Riemann $\alpha = 2$). D'où :

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge.}}$$

5. $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} u_k = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \log n$.

Il s'agit ici d'étudier la convergence de la suite (S_n) elle-même (c'est la construction classique de la **constante d'Euler-Mascheroni** γ). Posons $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$, de sorte que $S_n = H_n - \log n$, et étudions la série télescopique de terme général $a_n = S_n - S_{n-1}$ (pour $n \geq 2$) :

$$a_n = \frac{1}{n} - \log n + \log(n-1) = \frac{1}{n} + \log\left(1-\frac{1}{n}\right).$$

Or $\log\left(1-\dfrac{1}{n}\right) = -\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{2n^2} + o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$, donc

$$a_n = -\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim -\frac{1}{2n^2}.$$

La série $\sum a_n$ converge (comparaison avec Riemann, $\alpha = 2$), donc **elle converge absolument**, et comme $S_n = S_1 + \sum_{k=2}^{n} a_k$, la suite (S_n) converge (vers $\gamma \approx 0{,}5772$). Ainsi :

$$\boxed{(S_n) \text{ converge (vers la constante d'Euler } \gamma).}$$

6. $u_n = \dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)(n+2)}}$.

Quand $n \to \infty$, $n(n+1)(n+2) \sim n^3$, donc

$$u_n \sim \frac{1}{\sqrt{n^3}} = \frac{1}{n^{3/2}}.$$

Comme $u_n > 0$ et $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ converge (Riemann, $\alpha = \frac{3}{2} > 1$) :

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge.}}$$

7. $u_n = 2n \sin\dfrac{1}{n^3}$.

Comme $\frac{1}{n^3} \to 0$, on a $\sin\frac{1}{n^3} \sim \frac{1}{n^3}$, donc

$$u_n \sim 2n \cdot \frac{1}{n^3} = \frac{2}{n^2}.$$

$u_n > 0$ pour n assez grand et $\sum \frac{2}{n^2}$ converge (Riemann $\alpha = 2$) :

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge.}}$$

8. $u_n = \dfrac{\sin(\pi\sqrt{n})}{n^3}$.

Ici $\sin(\pi\sqrt{n})$ n'a pas de limite simple et change de signe de façon irrégulière : **on ne peut pas utiliser un équivalent**. On majore en valeur absolue :

$$|u_n| = \frac{|\sin(\pi\sqrt{n})|}{n^3} \leq \frac{1}{n^3}.$$

Comme $\sum \frac{1}{n^3}$ converge (Riemann $\alpha = 3$), la série $\sum u_n$ est **absolument convergente**, donc :

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge.}}$$

9. $u_n = \dfrac{(n^2+1)(\log n)^3}{(n+3)^4}$.

Pour $n \to \infty$, $n^2 + 1 \sim n^2$ et $(n+3)^4 \sim n^4$, donc

$$u_n \sim \frac{(\log n)^3}{n^2}.$$

Le facteur $(\log n)^3$ croît beaucoup moins vite que n'importe quelle puissance de n : plus précisément,

$$n^{3/2} u_n \sim \frac{(\log n)^3}{n^{1/2}} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

(croissances comparées), donc $u_n = o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$. Comme $u_n \geq 0$ pour n assez grand et $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ converge (Riemann $\alpha = \frac{3}{2}$), le critère de comparaison (majoration à partir d'un certain rang) donne :

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge.}}$$

10. $u_n = \dfrac{n + \cos n}{e^n + \sin n}$.

Pour $n \geq 1$, $n + \cos n > 0$ et $e^n + \sin n \geq e - 1 > 0$, donc $u_n > 0$. Quand $n \to \infty$, $\cos n$ et $\sin n$ sont bornés donc négligeables devant n et e^n :

$$u_n \sim \frac{n}{e^n} = ne^{-n}.$$

La série $\sum ne^{-n}$ converge : par le critère de d'Alembert,

$$\frac{(n+1)e^{-(n+1)}}{ne^{-n}} = \frac{n+1}{n}\,e^{-1} \xrightarrow[n\to\infty]{} e^{-1} < 1.$$

Par équivalence de séries à termes positifs :

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge.}}$$

11. $u_n = \dfrac{1! + 2! + \cdots + n!}{(n+1)!}$.

Le dernier terme d'une somme de factorielles écrase tous les autres :

$$1! + 2! + \cdots + n! = n!\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n(n-1)} + \cdots\right) \sim n! \quad (n \to \infty),$$

car le contenu de la parenthèse tend vers 1. Donc

$$u_n \sim \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \sim \frac{1}{n}.$$

Comme $u_n > 0$ et $\sum \dfrac{1}{n}$ (série harmonique) diverge :

$$\boxed{\sum u_n \text{ diverge.}}$$

12. $u_n = \dfrac{1! + 2! + \cdots + n!}{(n+2)!}$.

Même numérateur que ci-dessus, $\sim n!$. Ici $(n+2)! = (n+2)(n+1)\,n!$, donc

$$u_n \sim \frac{n!}{(n+2)(n+1)n!} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} \sim \frac{1}{n^2}.$$

Comme $u_n > 0$ et $\sum \dfrac{1}{n^2}$ converge (Riemann $\alpha = 2$) :

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge.}}$$

2 Exercice 2 – Nature et somme

Notions et outils utilisés

- **Séries télescopiques :** si $u_n = b_n - b_{n+1}$, alors $\sum_{n=n_0}^{N} u_n = b_{n_0} - b_{N+1}$. La série converge si et seulement si (b_n) converge, et dans ce cas $\sum_{n\geq n_0} u_n = b_{n_0} - \lim_{n\to\infty} b_n$.
- **Décomposition en éléments simples** pour transformer une fraction rationnelle en une combinaison de termes télescopiques.
- **Série géométrique :** $\sum_{n\geq n_0} r^n = \dfrac{r^{n_0}}{1-r}$ si $|r| < 1$.
- **Sommes usuelles :** $\sum_{k=1}^{n} k = \dfrac{n(n+1)}{2}$, $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\dfrac{n(n+1)}{2}\right)^2$.
- **Trigonométrie :** $\sin(a-b) = \sin a\cos b - \cos a\sin b$, d'où $\tan(a-b) = \dfrac{\sin a\cos b - \cos a\sin b}{\cos a\cos b}$ lorsque $\cos a\cos b \neq 0$.

1. Deux séries télescopiques

$u_n = \dfrac{n}{n^4+n^2+1}$, $n \in \mathbb{N}$

On factorise le dénominateur : $n^4+n^2+1 = (n^2+1)^2 - n^2 = (n^2-n+1)(n^2+n+1)$. Comme $(n^2+n+1) - (n^2-n+1) = 2n$, on a

$$u_n = \frac{n}{(n^2-n+1)(n^2+n+1)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n^2-n+1} - \frac{1}{n^2+n+1}\right).$$

Posons $a_n = \dfrac{1}{n^2-n+1}$. On remarque que $(n+1)^2 - (n+1) + 1 = n^2+n+1$, donc $a_{n+1} = \dfrac{1}{n^2+n+1}$, ce qui donne

$$u_n = \frac{1}{2}(a_n - a_{n+1}) \quad \text{(série télescopique)}.$$

D'où, pour $N \geq 0$:

$$\sum_{n=0}^{N} u_n = \frac{1}{2}(a_0 - a_{N+1}) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{(N+1)^2+(N+1)+1}\right) \xrightarrow[N\to\infty]{} \frac{1}{2}.$$

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge et } \sum_{n\geq 0} u_n = \frac{1}{2}.}$$

$u_n = 2^{3n+2}\,3^{-2n+1}$, $n \geq 3$

On sépare les puissances de n des constantes :

$$u_n = 2^{3n}\cdot 2^2 \cdot 3^{-2n}\cdot 3 = 4\cdot 3\cdot \left(\frac{2^3}{3^2}\right)^n = 12\left(\frac{8}{9}\right)^n.$$

C'est une série **géométrique** de raison $r = \dfrac{8}{9} \in]0,1[$: elle converge, et

$$\sum_{n=3}^{\infty} 12\left(\frac{8}{9}\right)^n = 12 \cdot \frac{(8/9)^3}{1-8/9} = 12 \cdot \frac{512/729}{1/9} = 12 \cdot \frac{512}{81} = \frac{6144}{81} = \frac{2048}{27}.$$

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge et } \sum_{n\geq 3} u_n = \frac{2048}{27}.}$$

2. Deux séries télescopiques

$u_n = \dfrac{2n+1}{n(n+1)(n+2)}$, $n \geq 1$

Décomposition en éléments simples : $u_n = \dfrac{A}{n} + \dfrac{B}{n+1} + \dfrac{C}{n+2}$ avec

$$2n+1 = A(n+1)(n+2) + Bn(n+2) + Cn(n+1).$$

En $n=0$: $1 = 2A \Rightarrow A = \frac{1}{2}$. En $n=-1$: $-1 = -B \Rightarrow B = 1$. En $n=-2$: $-3 = 2C \Rightarrow C = -\frac{3}{2}$. On vérifie $A+B+C=0$ (condition nécessaire à la convergence). On regroupe en différences télescopiques :

$$u_n = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{3}{2}\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right).$$

Donc

$$\sum_{n=1}^{N} u_n = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{N+1}\right) + \frac{3}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{N+2}\right) \xrightarrow[N\to\infty]{} \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4}.$$

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge et } \sum_{n\geq 1} u_n = \frac{5}{4}.}$$

$u_n = \dfrac{\sin\left[\frac{1}{n(n+1)}\right]}{\cos\left(\frac{1}{n}\right)\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)}$, $n \geq 1$

L'idée clé est de remarquer que $\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1} = \dfrac{1}{n(n+1)}$, donc l'argument du sinus est une **différence**. On utilise

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b, \qquad a = \frac{1}{n},\ b = \frac{1}{n+1} :$$

$$\sin\left[\frac{1}{n(n+1)}\right] = \sin\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = \sin\frac{1}{n}\cos\frac{1}{n+1} - \cos\frac{1}{n}\sin\frac{1}{n+1}.$$

En divisant par $\cos\frac{1}{n}\cos\frac{1}{n+1}$:

$$u_n = \tan\frac{1}{n} - \tan\frac{1}{n+1} \quad \text{(série télescopique)}.$$

D'où

$$\sum_{n=1}^{N} u_n = \tan(1) - \tan\frac{1}{N+1} \xrightarrow[N\to\infty]{} \tan(1) - \tan(0) = \tan(1).$$

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge et } \sum_{n\geq 1} u_n = \tan(1).}$$

3. Deux séries télescopiques

$u_n = \dfrac{1+2+\cdots+n}{1^3+2^3+\cdots+n^3}$, $n \geq 1$

On utilise $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$:

$$u_n = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2} = \frac{1}{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{2}{n(n+1)} = 2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right).$$

Série télescopique immédiate :

$$\sum_{n=1}^{N} u_n = 2\left(1 - \frac{1}{N+1}\right) \xrightarrow[N\to\infty]{} 2.$$

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge et } \sum_{n\geq 1} u_n = 2.}$$

$u_n = \dfrac{2n+1}{n^3+6n^2+11n+6}$, $n \in \mathbb{N}$

On factorise le dénominateur : $n^3+6n^2+11n+6 = (n+1)(n+2)(n+3)$. On décompose

$$u_n = \frac{A}{n+1} + \frac{B}{n+2} + \frac{C}{n+3}, \qquad 2n+1 = A(n+2)(n+3) + B(n+1)(n+3) + C(n+1)(n+2).$$

En $n=-1$: $-1 = 2A \Rightarrow A = -\frac{1}{2}$. En $n=-2$: $-3 = -B \Rightarrow B = 3$. En $n=-3$: $-5 = 2C \Rightarrow C = -\frac{5}{2}$ (on vérifie $A+B+C=0$). On regroupe en télescopage double :

$$u_n = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) + \frac{5}{2}\left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right).$$

D'où, pour n démarrant à 0 :

$$\sum_{n=0}^{N} u_n = -\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{N+2}\right) + \frac{5}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{N+3}\right) \xrightarrow[N\to\infty]{} -\frac{1}{2} + \frac{5}{4} = \frac{3}{4}.$$

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge et } \sum_{n\geq 0} u_n = \frac{3}{4}.}$$

3 Exercice 3 – Un piège classique : équivalence et séries alternées

Notions et outils utilisés

- **Point essentiel de cet exercice :** l'équivalence $u_n \sim v_n$ *ne garantit la même nature pour* $\sum u_n$ *et* $\sum v_n$ *que si les termes sont de signe constant* à partir d'un certain rang. Si les termes changent de signe (séries alternées), deux suites équivalentes peuvent donner des séries de natures différentes : c'est exactement ce que cet exercice illustre.
- **Critère de Leibniz (séries alternées) :** si (a_n) décroît vers 0, alors $\sum(-1)^n a_n$ converge.
- **Développement asymptotique** de $\dfrac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + o(x^2)$ pour isoler le terme divergent caché.

1. Montrer que (u_n) et (v_n) sont équivalentes.

$$\frac{u_n}{v_n} = \frac{\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}{\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}} = \frac{\sqrt{n}+(-1)^n}{\sqrt{n}} = 1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1.$$

Donc $u_n \sim v_n$.

2. Nature de $\sum u_n$ et de $\sum v_n$.

Série $\sum u_n$: $u_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ est le terme général d'une série alternée avec $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ décroissant vers 0. Par le **critère de Leibniz**, $\sum u_n$ **converge**.
Série $\sum v_n$: on ne peut pas conclure directement par l'équivalent (les termes ne sont pas de signe constant). On développe :

$$v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{1+\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \underbrace{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}_{=u_n} - \frac{1}{n} + O\left(n^{-3/2}\right).$$

Or :

- $\sum u_n$ converge (Leibniz, cf. ci-dessus) ;
- $\sum \dfrac{1}{n}$ **diverge** (série harmonique) ;
- $\sum O(n^{-3/2})$ converge absolument (Riemann, $\alpha = \frac{3}{2} > 1$).

La série $\sum v_n$ est donc la somme d'une série convergente et d'une série divergente (à un terme absolument convergent près) :

$$\boxed{\sum v_n \text{ diverge.}}$$

3. Conclure.

Bien que $u_n \sim v_n$, on a $\sum u_n$ convergente et $\sum v_n$ divergente. Ceci confirme que **le théorème d'équivalence pour les séries ne s'applique qu'aux séries de signe constant** (à partir d'un certain rang). Ici u_n et v_n changent de signe indéfiniment (facteur $(-1)^n$), et l'équivalence ne fait que comparer l'ordre de grandeur, pas la façon dont les

compensations entre termes positifs et négatifs s'opèrent : la petite correction $-\dfrac{1}{n}$ cachée dans v_n, bien que négligeable devant u_n terme à terme, s'accumule en une série divergente.

4. Nature de $\displaystyle\sum_{n\geq 1} |v_n|$.

On a $|v_n| = \left|\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}\right| = \dfrac{1}{\sqrt{n}+(-1)^n}$, qui est positif pour $n \geq 2$ (et $n \geq 1$ aussi car $\sqrt{1}+(-1) = 0$... on regarde $n \geq 2$ pour éviter le cas limite $n = 1$). Comme $u_n \sim v_n$ entraîne $|u_n| \sim |v_n|$, et que $|u_n| = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$:

$$|v_n| \sim \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Ici les termes sont **positifs**, donc le théorème d'équivalence s'applique bien : comme $\sum \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ diverge (Riemann, $\alpha = \frac{1}{2} \leq 1$) :

$$\boxed{\sum |v_n| \text{ diverge.}}$$

(On retrouve en particulier que $\sum v_n$, déjà divergente, n'est *a fortiori* pas absolument convergente.)

4 Exercice 4 – Série de Bertrand $u_n = \dfrac{1}{n \ln n (\ln\ln n)^\alpha}$

Notions et outils utilisés

- **Comparaison série-intégrale (critère de Cauchy intégral) :** si $f : [a, +\infty[\to \mathbb{R}_+$ est continue, positive et **décroissante**, alors la série $\sum f(n)$ et l'intégrale $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(t)\,dt$ ont la **même nature**.
- **Séries de Bertrand :** $\displaystyle\sum \frac{1}{n(\ln n)^\beta}$ converge si et seulement si $\beta > 1$; ceci provient de $\displaystyle\int \frac{dx}{x \ln x} = \ln\ln x$ (qui tend vers $+\infty$), et plus généralement $\displaystyle\int \frac{dx}{x(\ln x)^\beta}$ converge (en $+\infty$) ssi $\beta > 1$.
- **Changement de variable** $s = \ln\ln t$ pour ramener l'intégrale à une intégrale de Riemann en $s^{-\alpha}$.
- Le domaine naturel de u_n est $n \geq 3$ (il faut $\ln n > 1$, i.e. $n > e \approx 2{,}718$, pour que $\ln\ln n$ soit défini et non nul).

1. Cas $\alpha \leq 0$

a) Montrer que $u_n \geq \dfrac{1}{n \ln n}$ pour $n \geq e^e$.

Pour $n \geq e^e$, on a $\ln n \geq e$, donc $\ln\ln n \geq 1$. Comme $\alpha \leq 0$, la fonction $x \mapsto x^\alpha$ est décroissante sur $[1, +\infty[$ (exposant négatif), donc

$$\ln\ln n \geq 1 \implies (\ln\ln n)^\alpha \leq 1^\alpha = 1.$$

Ainsi $n \ln n\,(\ln\ln n)^\alpha \leq n \ln n$ (produit de $n\ln n > 0$ par un facteur ≤ 1), donc, en passant à l'inverse (fonction décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$) :

$$u_n = \frac{1}{n\ln n(\ln\ln n)^\alpha} \geq \frac{1}{n\ln n}.$$

b) En déduire la nature de $\sum u_n$.

La fonction $f(x) = \dfrac{1}{x\ln x}$ est positive, continue et décroissante sur $[e^e, +\infty[$, et

$$\int_{e^e}^{X} \frac{dx}{x\ln x} = \Big[\ln\ln x\Big]_{e^e}^{X} = \ln\ln X - 1 \xrightarrow[X\to\infty]{} +\infty.$$

Par le critère de comparaison série-intégrale, $\displaystyle\sum \frac{1}{n\ln n}$ **diverge**. Comme $0 \leq \dfrac{1}{n\ln n} \leq u_n$ pour $n \geq e^e$ (question a)), le critère de comparaison par minoration donne :

$$\boxed{\text{Pour } \alpha \leq 0,\ \sum u_n \text{ diverge.}}$$

2. Cas $\alpha > 0$

On pose $f(x) = \dfrac{1}{x\ln x(\ln\ln x)^\alpha}$.

a) Montrer que f est positive, continue et décroissante sur $[e, +\infty[$.

(Plus précisément sur tout intervalle $]e, +\infty[$, puisqu'il faut $\ln x > 1$ pour que $\ln\ln x$ soit défini et non nul ; on travaille sur $[a, +\infty[$ avec $a > e$ comme le suggère l'énoncé.)
Positivité : pour $x > e$, on a $x > 0$, $\ln x > 1 > 0$, et $\ln\ln x > 0$ donc $(\ln\ln x)^\alpha > 0$ (car $\alpha > 0$) : ainsi $f(x) > 0$.
Continuité : f est composée et quotient de fonctions continues (ln, puissance α, produit) dont le dénominateur ne s'annule pas sur $]e, +\infty[$: f est continue.
Décroissance : sur $]e, +\infty[$, chacune des fonctions $x \mapsto x$, $x \mapsto \ln x$ et $x \mapsto (\ln\ln x)^\alpha$ est **positive et strictement croissante** (car $\alpha > 0$ et $\ln\ln x$ est croissante). Un produit de fonctions positives croissantes est croissant, donc le dénominateur $x\ln x(\ln\ln x)^\alpha$ est strictement croissant. Par conséquent $f = 1/(\text{dénominateur})$ est strictement **décroissante**.

b) Montrer que pour tout $x \geq a > e$: $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = \int_{\ln\ln a}^{\ln\ln x} \frac{1}{s^\alpha}\,ds$.

On effectue le changement de variable $s = \ln\ln t$, défini et C^1 pour $t > e$. Alors

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{t\ln t} \quad\Longrightarrow\quad ds = \frac{dt}{t\ln t}.$$

Donc

$$f(t)\,dt = \frac{dt}{t\ln t\,(\ln\ln t)^\alpha} = \frac{1}{(\ln\ln t)^\alpha}\cdot\frac{dt}{t\ln t} = \frac{ds}{s^\alpha}.$$

En intégrant entre $t = a$ (soit $s = \ln\ln a$) et $t = x$ (soit $s = \ln\ln x$) :

$$\int_a^x f(t)\,dt = \int_{\ln\ln a}^{\ln\ln x} \frac{ds}{s^\alpha}.$$

c) En déduire la nature de $\sum u_n$.

Posons $c = \ln\ln a$ (constante fixée) et faisons $x \to +\infty$. Comme $\ln\ln x \to +\infty$, la question précédente donne

$$\int_a^x f(t)\,dt = \int_c^{\ln\ln x} \frac{ds}{s^\alpha}.$$

Il s'agit d'une intégrale de Riemann en $s \to +\infty$:

$$\int_c^S \frac{ds}{s^\alpha} \text{ admet une limite finie quand } S \to \infty \iff \alpha > 1.$$

Donc $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(t)\,dt$ converge si et seulement si $\alpha > 1$, et diverge (vers $+\infty$) si $0 < \alpha \leq 1$. Comme f est positive, continue et décroissante sur $[a, +\infty[$ (question 2.a), le critère de comparaison série-intégrale donne que $\sum u_n$ a la même nature que $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(t)\,dt$:

$$\boxed{\text{Pour } \alpha > 0,\ \sum u_n \text{ converge} \iff \alpha > 1; \quad \sum u_n \text{ diverge si } 0 < \alpha \leq 1.}$$

Bilan. *En combinant les deux cas ($\alpha \leq 0$ diverge, et $\alpha > 0$ converge ssi $\alpha > 1$), la série de Bertrand*

$$\sum_{n\geq 3} \frac{1}{n\ln n(\ln\ln n)^\alpha}$$

converge si et seulement si *$\alpha > 1$, et diverge sinon. On retrouve le même type de résultat que pour $\sum \frac{1}{n(\ln n)^\beta}$ (Bertrand classique), mais avec un « étage » logarithmique supplémentaire.*